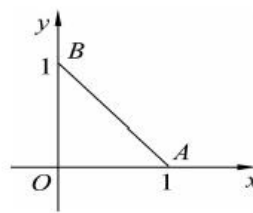


11-1 对弧长的曲线积分

1. 计算 $\oint_L (x+y)ds$, 其中, L 为折线 $OABO$, 如图所示.



2. 计算 $\int_L (x^2 + y^2)ds = (\quad)$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 中由 $A(0,1)$ 到 $B(1,0)$ 的一段弧。

3. 计算 $\int_L xds$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 中由 $A(0,1)$ 到 $B(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ 的一段弧。

4. $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = x$ 。

5. 设一段曲线 $y = \ln x$ ($0 < a \leq x \leq b$) 上任一点处的线密度的大小等于该点横坐标的平方, 求其质量。

11-2 对坐标的曲线积分

1. 计算 $I = \oint_{\Gamma} xydx + yzdy + zxdz$, 其中, Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 - \cos t - \sin t \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$$

2. 计算 $\int_L y^2 dx + x^2 dy$, 其中 L 为上半椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$, 其方向为顺时针方向。

3. 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧。

4. 计算 $\int_L (x+y)dx + (y-x)dy$, 其中, L 是首先沿直线从点 $(1,1)$ 到 $(1,2)$, 然后再沿直线到点 $(4,2)$ 的折线。

5. 设 Γ 为曲线 $x=t, y=t^2, z=t$ 上相应于 t 从 0 变到 1 的曲线弧, 把对坐标的曲线积分

$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$ 化为对弧长的曲线积分.

11-3 格林公式及其应用

1. 利用曲线积分求圆 $x^2 + y^2 = 2by (b > 0)$ 的面积。

2. 利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (y-x)dx + (3x+y)dy$, 其中 L 是圆 $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 9$, 方向是逆时针方向。

3. $\int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, 其中 m 为常数, L 为圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ 上从点 $A(2a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的一段有向弧。

4. 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中, L 为曲线 $y = e^{\sin x}(x-1) + 1$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧。

5. 设 $P(x, y) = x^4 + 4xy^3, Q(x, y) = 6x^2y^2 + 5y^4$.

(1) 对平面上任意两点 A, B , 证明 $\int_{AB} Pdx + Qdy$ 与路径无关;

(2) 求 $Pdx + Qdy$ 的一个原函数 $u(x, y)$;

(3) 求曲线积分 $\int_{(-2, -1)}^{(3, 1)} Pdx + Qdy$

11-4 对面积的曲面积分

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} dS$, 其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$.

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x + 2y + z) dS$, 其中 Σ 是平面 $x + y + \frac{z}{2} = 1$ 在第一卦限的部分.

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被平面 $z = 0$ 、 $z = H$ 所截得的部分.

11-5 对坐标的曲面积分

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中, Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydxdz + zdxdy$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 的上侧。

3. 计算 $\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx$, 其中, Σ 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧。

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + 2z dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在第一卦限的部分取上侧。

11-6 高斯公式

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 - yz) dy dz - 2x^2 y dz dx - z dx dy$, 其中 Σ 是由平面 $x = a, y = a, z = a$ 及三个坐标面所围成的立方体的表面的内侧 ($a > 0$).

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 0$ 、 $z = h (h > 0)$ 所围成的空间区域的一个边界的外侧。

3. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 + az^2)dydz + (y^3 + ax^2)dzdx + (z^3 + ay^2)dxdy$, 其中, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

11-7 斯托克斯公式

利用斯托克斯公式计算曲线积分 $\int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, 其中 Γ 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线, 其正方向为逆时针方向, 与平面 $x + y + z = 1$ 上侧的法向量之间符合右手准则。